

অধ্যায়-৪

মিলিং মেশিন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আপ ও ডাউন মিলিং বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০১৬'পরি, ২২, ২৪

উত্তর : আপ মিলিং (Up milling) : যে মিলিং পদ্ধতিতে মিলিং কাটারের ঘূর্ণনের দিক এবং ওয়ার্কপিসের গতির দিক পরস্পর বিপরীত মুখী হয় তাকে আপ মিলিং বলে। এখানে মিলিং কাটার যে দিকে ঘুরে তার বিপরীত দিকে জবকে ফিড দেওয়া হয়।

ডাউন মিলিং (Down milling) : যে মিলিং পদ্ধতিতে ওয়ার্কপিসকে ঘূর্ণায়মান কাটারের গতি বিপরীত দিকে এগিয়ে বা ফিড দেয়া হয়, তাকে ডাউন মিলিং বলে।

*** ২। আরবার কী? আরবারের কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১৮, ১৯, ২০'পরি

উত্তর : আরবার এক প্রকার বিশেষ দন্ড যা মিলিং কাটারকে ধারণ করে। মিলিং মেশিনের স্পিন্ডল এবং ওভার আর্মের মাঝে একে সংযুক্ত করা হয়। আরবারটি স্পিন্ডলের ঘূর্ণগতিকে মিলিং কাটারে স্থানান্তর করে মিলিং অপারেশন সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

**** ৩।** আরবার কাটার কয়টি নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৭'পরি

উত্তর : আরবার কাটার হলো ঐ মিলিং কাটার যেগুলোকে ব্যবহারের জন্য আর বারে সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। কয়েকটি আরবার নাম নিচে দেওয়া হলো :

- i) প্লেইন মিলিং কাটার (Plain milling cutter)
- ii) অ্যাঙ্গেল মিলিং কাটার (Angle milling cutter)
- iii) সাইড মিলিং কাটার (Side milling cutter)
- iv) ফ্লাই মিলিং কাটার (Fly milling cutter)
- v) মেটাল স্লিটিং কাটার (Metal Slitting cutter)

যে সকল ক্ষেত্রে স্লিটিং কাটার ব্যবহার করা হয় তা হলো :

- i) স্লট মিলিং (Slot milling)
- ii) সরু ফেস মিলিং (Narrow face milling)
- iii) চাবিঘর মিলিং (Keyway milling)

***** ৪।** ডেপথ অব কাট নির্ণয়ের পদ্ধতি কী?

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর : ডেপথ অব কাট (Depth of cut) : মিলিং কাটারের দাঁত জবের (কার্যবস্তুর) সারফেস হতে যতটা গভীরতায় প্রবেশ করে মিলিং অপারেশন সম্পন্ন করে তাকে ডেপথ অফ কাট বলে। অর্থাৎ মেশিনিং করার পূর্বের তল ও পরের তলের মধ্যবর্তী দূরত্বই ডেপথ অফ কাট এর একক মিলিমিটার

$$(mm) \therefore \text{ডেপথ অব কাট} = \frac{D_1 - D_2}{2}$$

*** ৫। মিলিং মেশিনে কাটিং স্পিড নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৮, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : কাটিং স্পিড (Cutting Speed) : ঘূর্ণায়মান মিলিং কাটারের পরিধি জবের সারফেসে প্রতি মিনিটে যে রৈখিক দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে কাটিং স্পিড বলে। একে (C_s) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{কাটিং স্পিড } C_s = \frac{\pi DN}{100} \text{ মিটার/ মিনিট (m/min)}$$

এখানে, C_s = কাটিং স্পিড

D = মিলিং কাটারের ব্যাস (mm)

n = প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা (RPM)

*** ৬। কাটিং ফ্লুইডের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : কাটিং টুল ও জবের সারফেসের মধ্যকার ঘর্ষণ জনিত উৎপন্ন তাপের পরিমাণ কম রাখতে সহায়তা করে এবং ঐ তাপ অপসারণ করে উভয়কে তাপীয় বিকৃতি হওয়া থেকে রক্ষা করে। কাটিং অপারেশনে উৎপন্ন কাটিং চিপস্ অপসারণের ক্ষেত্রে কাটিং ফ্লুইড সহায়তা করে।

*** ৭। ইনডেক্সিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : কার্যবস্তুর পরিধিকে নির্দিষ্ট সংখ্যা সমান অংশে ভাগ করে মেশিনিং করার পদ্ধতিকে ইনডেক্সিং (Indexing) বলে। সাধারণ গিয়ার কাটা এবং বোল্টের হেড তৈরি এবং অনুরূপ কাজের ক্ষেত্রে ইনডেক্সিং করা হয়।

**** ৮ । কখন ইনডেক্সিং করার প্রয়োজন হয়?** বাকাশিবো- ২০০৭, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : যখন সুক্ষম আকৃতির কার্যবস্তুর পরিধিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করার প্রয়োজন হয় তখন ইনডেক্সিং করার প্রয়োজন হয়। এর পর প্রয়োজনীয় মিলিং অপারেশন সম্পন্ন করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কয়টি মিলিং কাটারের নাম উল্লেখ কর।

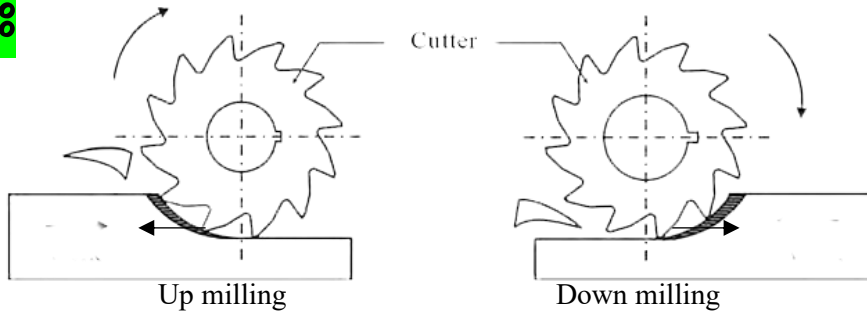
বাকশিবো- ২০০৪, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ২০, ২৩' পরি, ২৪

উত্তর : কয়টি মিলিং কাটারের নাম নিম্নরূপ-

- i) গিয়ার হব কাটার
- ii) ডবল অ্যাঙ্গে কাটার
- iii) স্লিটিং স কাটার
- iv) কোর্স টুথ হেলিক্স কাটার
- v) সিঙ্গেল অ্যাঙ্গেল কাটার
- vi) স্ট্যাগার টুথ সাইড মিলিং কাটার

** ২। আপ মিলিং ও ডাইন মিলিং চিত্রসহ দেখাও।

উত্তর :



*** ৩। আপ অ্যান্ড ডাউন মিলিং এর সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পর, ১৯, ১৯'পর

উত্তর : আপ ও ডাউন মিলিং এর সুবিধাগুলো নিচে দেয়া হলো-

আপ মিলিং এর সুবিধাগুলো :

- i) পরিষ্কার স্থান থেকে কাটারের প্রত্যেকটি দাঁত ম্যাটেরিয়াল কাটা পুরু করে এবং তাদের ওয়াকপিস সারফেসের আঁপ ভেদ করতে হয় না।
- ii) এ পদ্ধতিতে শক্ত ও আশযুক্ত কাস্ট আয়রন এবং ফোল্ডিং জব ও মিলিং করা যায়।
- iii) ফিডের চাপ ওয়াকপিসকে কাটারের দিকে চেপে ধরে, এত টেবিল মেকানিজমের ব্যাকল্যাশ দূরীভূত হয়।

ডাউন মিলিং এর সুবিধা :

- i) অধিকতর ডেপথ অব কাট দেয়া যায়।
- ii) উন্নত গুণাগুণসহ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- iii) এ পদ্ধতিতে দ্রুত ম্যাটেরিয়াল অপসারণ সম্ভব।
- iv) নিম্নমুখী চাপ ওয়াকপিসকে টেবিলের উপর চেপে রাখে।
- v) কাটারের কাটিং এজগুলো ওয়াকপিস সারফেসে ঘর্ষণ হয় না। ফলে অধিক তাপ সৃষ্টি হয় না।

*** ৪। আপ মিলিং ও ডাউন মিলিং এর পার্থক্য কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : নিচে আপ মিলিং ও ডাউন মিলিং এর পার্থক্য দেয়া হলো-

আপ/কনভেনশনাল মিলিং	ডাউন/ক্লাইম্ব মিলিং
১) যে মিলিং পদ্ধতিতে ওয়ার্কপিসকে ঘূর্ণায়মান কাটারের গতির বিপরীত দিকে এগিয়ে বা ফিড দেয়া হয়, তাকে আপ মিলিং বলে।	১) যে মিলিং পদ্ধতিতে ওয়ার্কপিসকে ঘূর্ণায়মান কাটারের গতির দিকে এগিয়ে বা ফিড দেয়া হয়, তাকে ডাউন মিলিং বলে।
২) সাধারণত কাটার উর্ধ্ব গতিতে মাল কাটে।	২) নিম্ন গতিতে মাল কাটে।
৩) বিকৃত চিপকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করে।	৩) বিকৃত চিপের পুরুত্ব ক্রমাগত কমতে থাকে এবং বিচ্ছিন্ন হয়।
৪) जबকে ঘূর্ণায়মান কাটারের গতির বিপরীত দিকে এগিয়ে দেয়।	৪) जबকে ঘূর্ণায়মান কাটারের গতির দিকে এগিয়ে দেয়।
৫) এ পদ্ধতিতে চিপ গঠিত হবার পূর্বে কাটিং এজ চিপকে বিকৃত করে।	৫) এ পদ্ধতিতে চিপ গঠিত হবার পূর্বে চিপকে পূর্ণ গভীরতা পর্যন্ত বিকৃত করে।

**** ৫।** ফিড বলতে কী বুঝায়? ফিডের হার নির্দেশের পদ্ধতি কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ২০

উত্তর : মিলিং অপারেশনের জন্য ঘুরন্ত কাটারের মুখে যে হারে ওয়ার্কপিসকে এগিয়ে বা ঠেলে দেয়া হয়, তাকে ফিড বলে।

$$\text{ফিড } F = \text{TNR mm/min}$$

F = প্রতি মিনিটে ফিডের পরিমাণ

T = কাটারের দাঁত সংখ্যা

N = প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা

R = প্রতি দাঁতের ফিডের পরিমাণ (mm)

মিলিং মেশিনে ফিডের হার নির্দেশের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে-

১. দাঁত প্রতি ওয়ার্কপিস কত মিলিমিটার বা ইঞ্চি এগুচ্ছে।

২. কাটারের প্রতি পাকে ওয়ার্কপিস কত মিলিমিটার বা কত ইঞ্চি এগুচ্ছে।

৩. প্রতি ইঞ্চিতে কত মিটার বা ইঞ্চি এগুচ্ছে, এ ফিডের হারের উপর কার্যবস্তুকে কাটতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে।

***** ৬।** ডিভাইডিং হেড বা ইনডেক্সিং হেড বা ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : মিলিং মেশিনের জন্য ইনডেক্স বা ডিভাইডিং হেড হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত একটা মিলিং অ্যাটাচমেন্ট, যা বিভিন্ন প্রকার গিয়ার কাটার জন্য গিয়ার ব্ল্যাংক ধরতে ও ইনডেক্সিং করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৭। ইনডেক্সিং পদ্ধতিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৬, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : ইনডেক্সিং পদ্ধতিকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

- i) ডিরেক্ট ইনডেক্সিং
- ii) সিম্পল ইনডেক্সিং
- iii) কম্পাউন্ড ইনডেক্সিং
- iv) ডিফারেনশিয়াল ইনডেক্সিং
- v) অ্যাঙ্গুলার ইনডেক্সিং
- vi) গ্রাজুয়েটিং ইনডেক্সিং

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বিভিন্ন প্রকার মিলিং কাটারের ব্যবহার লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ২২

উত্তর : কাটিং অপারেশনে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার মিলিং কাটারের ব্যবহার নিচে বর্ণনা করা হলো :

১) গিয়ার হব কাটার : গিয়ার হব কাটায় দেখতে সিলিন্ডার আকৃতির যার পরিধি বরাবর গিয়ারের দাতের মত খাজ কাটা থাকে।

ব্যবহার : কাজ বস্তুর উপর গিয়ার প্রোফাইল তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

২) সিঙ্গেল এঙ্গেল কাটার : এ ধরনের কাটারের একটি মাত্র কাটিং থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট এঙ্গেলে ডিজাইন করা হয়।

ব্যবহার :

i) চ্যাম্পারিং (Chamfering)

ii) কাউন্টার সিংকিং (Counter sinking)

৩) ডাবল এঙ্গেল কাটার : এ ধরনের কাটারের দুটি ভিন্ন এঙ্গেলের কাটিং এজ থাকে।

ব্যবহার :

i) ডি

ii) ব্যাক চ্যাম্পারিং

iii) চ্যাম্পারিং

iv) গ্রাউন্ড কাটিং

৪) কোর্স টুথ কাটার : অতি দ্রুত ধাতু অপসারণের জন্য এ ধরনের কাটার ব্যবহার করা হয় যেখানে মসৃণতা সূক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৫) স্লিট স : এটি ডিস্ক আকৃতির কাটার যার পরিধি বরাবর কাটারের দাঁত থাকে।

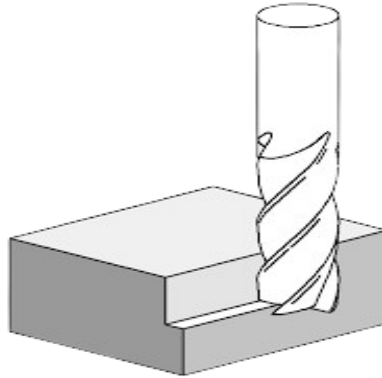
ব্যবহার :

- i) চিকন বা সরু স্লট কাটিং
- ii) কার্যবস্তুকে বিভিন্ন পরিমাপে কেটে খন্ড তৈরি করা

৬) এন্ড মিলিং কাটার :

ব্যবহার :

- i) ফ্লাট সারফেস কাটিং
- ii) গুড কাটিং



চিত্র : এন্ড মিলিং কাটার



চিত্র : ফেস মিলি কাটার

Milling Machine

[মিলিং মেশিন]

৭) ফেস মিলি কাটার : এ ধরনের কাটারের সাহায্যে কার্যবস্তুর সারফেস থেকে ধাতু অপসারণ করা হয়।

i) ফ্ল্যাট সারফেস কাটিং

৮) বল নোস কাটার : এ ধরনের কাটার দেখতে অনেকটা ড্রিল বিটের মত।

ব্যবহার :

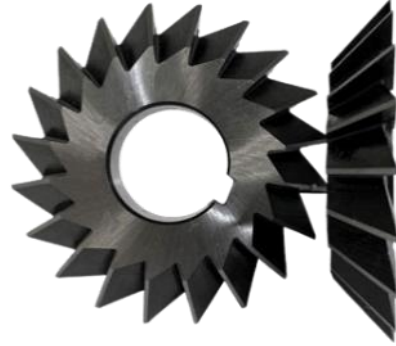
১) 3-D প্রোফাইল কাটিং

২) কার্ভ বা বক্র সারফেস তৈরি করা

৯) টি- স্লট কাটার :



চিত্র : গিয়ার হব কাটার



চিত্র : সিঙ্গেল এঙ্গেল কাটার

ব্যবহার :

১) T-শেপ আকৃতির স্লট কাটিং

২) নাট- বোল্ট কাটিং

** ২। মিলিং মেশিনে কাটিং স্পিড, ফিড ও ডেপথ অব কাট বলতে কী বুঝায়, ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১৩, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : মিলিং মেশিনে কাটিং স্পিড, ফিড ও ডেপথ অব কাটের ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো-

১.কাটিং স্পিড : যে গতিতে কাটার কার্যবস্তু কাটে তাকে কাটিং স্পিড বলে। এটাকে মিটার/মিনিট বা ফুট/মিনিট দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{কাটিং স্পিড } CS = \frac{\pi DN}{1000} \text{ মিটার/মিনিট}$$

এখানে, CS = কাটিং স্পিড

D = মিলিং কাটারে ব্যাস

N = প্রতি মিনিটে ঘূর্ণন সংখ্যা

২.ফিড : মিলিং অপারেশনের জন্য ঘুরন্ত কাটারের মুখে যে হারে ওয়ার্কপিসকে এগিয়ে বা ঠেলে দেয়া হয়, তাকে ফিড বলে।

$$\text{ফিড } F = TNR \text{ mm/min}$$

এখানে, F = ফিড (mm/min)

T = কাটারের দাঁত সংখ্যা

R = প্রতি দাঁত ফিডের পরিমাণ (mm)

মিলিং মেশিনে ফিডের হার নির্দেশের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে,

(ক) দাঁত প্রতি ওয়ার্কপিস কত মিলিমিটার বা ইঞ্চি এগুচ্ছে।

(খ) কাটারের প্রতি পাকে ওয়ার্কপিস কত মিলিমিটার বা কত ইঞ্চি

এগুচ্ছে।

(গ) প্রতি ইঞ্চিতে কত মিটার বা ইঞ্চি এগুচ্ছে।

এ ফিডের হারের উপর কার্যবস্তুকে কাটতে কত সময় লাগবে তা নির্ভর করে।

৩. ডেপথ অব কাট : মিলিং মেশিনের ক্ষেত্রে ডেপথ অব কাট বলতে মেশিনিং করার পূর্বের তল এবং একবার কাট দিয়ে মেশিনিং করার পর প্রাপ্ত তলের মধ্যকার লম্ব দূরত্বকে বুঝায়। বেশি ফিডের ক্ষেত্রে বেশি ডেপথ অব কাট ব্যবহার করা হয়। এর এক RMP (Revelation per minute).

$$RMP = \frac{1000 \times CS}{\pi D}$$

এখানে, N = প্রতি মিনিটে ঘর্ষণ সংখ্যা (RPM)

D = মিলিং কাটারের ব্যাস (mm)

CS = কাটিং স্পিড (m/min)